

FILTRAGE EN ENVIRONNEMENT CISCO

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification(s)
Thomas SCULFORT	1.0	17/02/2025	Version Initiale

Qu'est-ce qu'une ACL et à quoi sert-elle ?

Un pare-feu (routeur) filtre les paquets non autorisés ou dangereux, les empêchant ainsi d'accéder au réseau. Sur un routeur Cisco, on peut configurer un pare-feu qui assurera les fonctions de base de filtrage du trafic à l'aide de **listes de contrôle d'accès (ACL, Access Control List)**.

Une liste de contrôle d'accès (ACL) est un script (ensemble séquentiel d'instructions) d'autorisation ou de refus qui s'appliquent aux adresses ou aux protocoles de couche supérieure. Les ACL représentent un outil pour contrôler le trafic entrant ou sortant d'un réseau.

Par défaut, un routeur n'a aucune liste de contrôle d'accès configurée. C'est pourquoi il ne filtre pas le trafic. Le trafic accédant au routeur est routé uniquement en fonction de la table de routage.

Fonctionnement des listes de contrôle d'accès

Les listes de contrôle d'accès définissent des règles de contrôle pour les paquets arrivants sur les interfaces d'un routeur. Les ACL ne gèrent pas les paquets provenant du routeur lui-même.

Les ACL sont configurées pour contrôler le trafic entrant ou sortant du routeur :

- **ACL entrante** : les paquets entrants sont traités avant d'être routés vers l'interface de sortie.
- **ACL sortante** : les paquets entrants sont routés vers l'interface de sortie puis traités par l'ACL.

Les instructions (règles) d'une ACL :

Fonctionnent dans un ordre séquentiel.

Évaluent les paquets, une instruction après l'autre, de la 1^{ère} règle à la dernière

Dès qu'une règle s'applique à un paquet, les instructions suivantes ne sont pas vérifiées et ne peuvent donc pas être appliquées.

L'ordre des instructions (règles) est donc très important.

Une **instruction implicite** finale s'applique à tous les paquets qui n'ont pas répondu aux conditions de l'ACL. Cette condition finale se solde par une **instruction de refus** et le routeur abandonne tous les paquets restants.

Cette instruction finale est souvent appelée **instruction implicite** « **deny any** » ou « **deny all traffic** ». Puisque cette instruction implicite bloque tout type de trafic, une liste de contrôle d'accès doit :

Comporter au moins une instruction d'autorisation ! (avec un « **PERMIT** »)

La mise en œuvre d'une ACL se fait en 2 étapes :

- ✓ Étape 1. Création d'une ACL (avec un numéro ou un nom) et des conditions d'accès (règles).
- ✓ Étape 2. Application d'une liste de contrôle d'accès aux interfaces ou aux lignes du terminal.

Différents types de listes de contrôle d'accès

Chez Cisco, il existe deux types de liste de contrôle d'accès : standard et étendue.

Listes de contrôle d'accès standard

Les **ACL standard** filtrent les paquets en se basant

uniquement sur l'adresse IP source.

La destination du paquet et les ports concernés n'ont aucune incidence.

Exemple : access-list 30 permit 192.168.30.0 0.0.0.255

Dans cet exemple, l'ACL n°30 autorise tout trafic en provenance du réseau 192.168.30.0/**24**.

Compte tenu de l'instruction implicite « deny any » à la fin de la liste, tout autre trafic est bloqué.

Listes de contrôle d'accès étendues

Les **ACL étendues** filtrent les paquets IP en fonction de plusieurs attributs :

L'adresse **IP source**, l'adresse **IP de destination**

Les **ports source** TCP ou UDP, les **ports de destination** TCP ou UDP

Le **type de protocole** (TCP, UDP,)

Exemple : access-list 103 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq 80

Dans cet exemple, l'ACL n° 103 autorise le trafic http (tout port hôte de destination égal à 80) provenant du réseau 192.168.30.0/24 vers tout autre réseau (any). On va revoir tout cela en détail ci-après.

Les ACL standard et les ACL étendues sont créées en mode de configuration globale.

Dans une ACL (voir les deux exemples précédents), l'adresse IP est suivie du **masque générique (wildcard)** qui correspond en fait au masque utilisé mais inversé : ici on utilise le masque 255.0.0.0 et le masque générique est **0.0.0.255**.

Un **0** signifie qu'il faut vérifier la valeur du bit correspondant, et **1** signifie qu'il faut l'ignorer.

Exemple : si une instruction d'une ACL comporte 172.10.1.0 0.0.255.255

Alors seules les adresses IP commençant par 172.10.1 seront prises en compte.

172	10	1	0
0	0	0	255
0000 0000	0000 0000	0000 0000	1111 1111

Numérotation et attribution de noms aux ACL

Les listes de contrôle d'accès numérotées sont pratiques et rapide en mettre en œuvre.

Vous affectez un numéro en fonction du type d'ACL :

- (1 à 99) et (1300 à 1999) : liste de contrôle d'accès standard
- (100 à 199) et (2000 à 2699) : liste de contrôle d'accès étendue

On peut utiliser un nom pour identifier une liste de contrôle d'accès :

- Les noms doivent commencer par une lettre et peuvent comporter des caractères alphanumériques.
- Il est recommandé d'écrire le nom en MAJUSCULES.
- Les noms ne peuvent pas contenir d'espaces ou de marques de ponctuation ;
- Vous pouvez ajouter ou supprimer des entrées(instructions) dans la liste de contrôle d'accès.

Positionnement des ACL

Chaque liste de contrôle d'accès doit être placée là où elle aura le plus grand impact sur les performances. Les règles de base sont les suivantes :

- Placez les *listes de contrôle d'accès étendues* le plus près possible de la **source** du trafic à refuser

Ainsi, le trafic indésirable est filtré sans traverser l'infrastructure réseau

- Placez les *listes de contrôle d'accès standard* le plus près possible de la **destination**.

Car aucune adresse de destination n'est précisée dans l'ACL.

Une seule liste de contrôle d'accès est autorisée par protocole, par interface et par direction :

- Une liste de contrôle d'accès par interface (exemple : FastEthernet0/0)
- Une liste de contrôle d'accès par protocole (exemple : IP, TCP, UDP, ICMP...)
- Une liste de contrôle d'accès par direction (exemple : IN ou OUT)

Mise en œuvre des listes de contrôle d'accès

Une ACL peut contenir plusieurs instructions (deny, permit ou un mélange des deux). Ces instructions sont vérifiées les unes après les autres. Dès qu'une instruction peut s'appliquer à un paquet, la vérification s'arrête (le paquet est alors autorisé ou refusé). L'ordre de ces instructions est donc très important !

ACL standard numérotée

Sur un routeur Cisco, les étapes et les commandes sont les suivantes :

1. **Création de l'ACL.** La syntaxe complète de la commande des ACL standard est la suivante :

```
R1# config  
R1(config)#access-list n°-liste-accès [deny | permit | remark] source [masque-générique]  
Une ACL peut être constituée de plusieurs lignes (instructions ou règles).
```

2. **Sélection de l'interface** où l'on va appliquer l'ACL :

```
R1(config)# interface FastEthernet 0/1
```

3. **Activation** de l'ACL en précisant si elle agit en entrée (in) ou en sortie (out) de l'interface :

```
R1(config-if)# ip access-group n° in (ou out)
```

Exemple : ACL standard ayant le n° 1 et qui interdit à la machine 192.168.20.20 de sortir par l'interface S0/0/1 et qui laisse sortir toutes les autres machines du réseau 192.168.20.0/24 :

<pre>R1(config)#access-list 1 deny 192.168.20.20 0.0.0.0 R1(config)#access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 R1(config)#interface S0/0/1 R1(config-if)#ip access-group 1 out</pre>	1- Création d'une nouvelle ACL n°1 qui interdit l'accès à l'hôte 192.168.20.20 et qui autorise tout le reste du réseau ! 2- Sélection de l'interface. 3- Activation de l'ACL en sortie.
--	--

ACL standard nommée

Pour créer une ACL identifiée par un nom (au lieu d'un numéro) les étapes sont les suivantes :

```
R1# config
R1(config)#ip access-list standard nom-liste-accès
R1(config-std-nacl)# [deny | permit | remark] source [masque-générique]
R1(config-std-nacl)#interface nom-interface
R1(config-if)# ip access-group nom-liste-accès in (ou out)
```

Exemple : ACL standard qui se nomme 'NO_ACCESS' qui autorise uniquement la machine 192.168.1.1 à sortir par l'interface G0/0, tout le reste est bloqué :

```
R1(config)#ip access-list standard NO_ACCESS
R1(config-std-nacl)#permit 192.168.11.10 0.0.0.0 (pour un hôte il faut analyser tous les bits)
R1(config-std-nacl)#interface G0/0
R1(config-if)# ip access-group NO_ACCESS out
```

ACL étendue numérotée

Les différentes étapes et commandes sont :

```
R1(config)#access-list n°-liste [deny | permit | remark] protocole IPsource [masque-générique]
IPdestination [masque-générique] [opérateur] n°-port-destination
R1(config)#interface Fa0/1
R1(config-if)# ip access-group n°-liste in (ou out)
```

Un **opérateur logique** précède le N° de port : **eq** (equal), **gt** (greater than), **lt** (less than), **neq** (different).

Exemples de quelques N° de ports courants :

	Ports utilisés par TCP					Ports UDP			Ports IP (protocole)		
N° de port standard	21	23	25	80	110	53	68	161	1	6	17
Protocole/application	FTP	Telnet	SMTP	HTTP	POP3	DNS	DHCP	SNMP	ICMP	TCP	UDP

Exemple : pour refuser le trafic FTP (ports 20 et 21) du réseau 192.168.11.0 vers réseau 192.168.10.0 et accepter tout autre trafic venant des autres réseaux en entrée de Fa0/1:

```
R1(config)#access-list 101 deny tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 20
R1(config)#access-list 101 deny tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 21
R1(config)#access-list 101 permit ip any any (on autorise le reste du trafic!!)
R1(config)#interface Fa0/1
R1(config-if)# ip access-group 101 in
```

ip any any Autorise toutes les IPsource vers toutes les IPdestination

FTP nécessite les ports 20 et 21. C'est pourquoi il faut spécifier eq 20 et eq 21 pour refuser FTP.

Exercice : Créez l'ACL n°103 pour interdire au réseau 192.168.11.0 de faire du TELNET vers le réseau 192.168.10.0 et qui autorise les autres réseaux en sortie de Fa0/1:

```
R1(config)#access-list 103 deny tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 23
R1(config)#access-list 103 permit ip any any (on autorise le reste du trafic!!)
R1(config)#interface Fa0/1
R1(config-if)# ip access-group 103 out
```

Si on ne met pas cette règle on bloque tout !

ACL étendue nommée

Les différentes étapes et commandes sont :

```
R1(config)#ip access-list extended Nom_liste
R1(config-ext-nacl)# [deny | permit | remark] protocole source [masque-générique]
destination [masque-générique] [opérateur] n°-port-destination
```

Gestion des ACL

Une fois les ACL créées, il faut vérifier leurs contenus, s'assurer qu'elles sont bien activées, éventuellement les supprimer ou les désactiver.

Vérification, affichage des instructions des ACL existantes :

```
R1# show access-list {n°-list-accès | nom-liste-accès}  
(sans N° ou Nom, affichage de toutes les ACL existantes)
```

Vérification de l'application d'une ACL à une interface :

```
R1# show ip interface {nom_interface} (montre les ACL appliquées à l'interface et leurs sens)  
R1# show run (sous le nom de l'interface doit apparaître ip access-group N° in ou out)
```

Suppression d'une ACL numérotée:

```
R1(config)# no access-list n°
```

Suppression d'une ACL nommée:

```
R1(config)# no ip access-list extended Nom_liste
```

Suppression de l'affectation d'une ACL à une interface:

```
R1(config-if)# no ip access-group n° in (ou out)
```

Modification d'une liste de contrôle d'accès nommée

Exemple d'une ACL standard nommée
Obtenu par « show access-list »

```
Standard IP access list AccesRefuse  
10 permit 172.16.50.0  
20 permit 172.16.70.0
```

Les listes de contrôle d'accès nommées présentent un gros avantage par rapport aux listes de contrôle d'accès numérotées dans la mesure où leur édition est plus facile. Les listes de contrôle d'accès nommées vous permettent de **supprimer des entrées** dans l'ACL.

```
R1(config)#ip access-list extended AccesRefuse  
R1(config-ext-nacl))#no access-list permit 172.16.50.0 =>supprime l'instruction existante (10)
```

Utilisez des numéros de séquence pour insérer des instructions n'importe où dans la liste de contrôle d'accès nommée.

Exemple :

```
R1# show access-lists  
Standard IP access list WEBSERVER  
10 permit 192.168.10.11  
20 deny 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255  
30 deny 192.168.11.0, wildcard bits 0.0.0.255  
R1# conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
R1(config)# ip access-list standard WEBSERVER  
R1(config-std-nacl)# 15 permit host 192.168.11.10  
R1(config-std-nacl)# end  
R1#  
*Nov 1 19:20:57.591: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
R1# sho access-lists  
Standard IP access list WEBSERVER  
10 permit 192.168.10.11  
15 permit 192.168.11.10  
20 deny 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255  
30 deny 192.168.11.0, wildcard bits 0.0.0.255
```

Mots clés « any » et « host »

Si l'on souhaite traiter toutes les adresses IP de réseaux inconnus (comme Internet) il faudrait utiliser l'adresse IP 0.0.0.0 avec le masque générique 255.255.255.255. L'ACL s'écrirait alors :

```
Router(config)# access-list 10 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
```

Commande que l'on peut remplacer par :

```
Router(config)# access-list 10 permit any
```

Autre exemple, si l'on souhaite autoriser l'accès à la machine d'adresse IP 192.168.10.10, l'ACL serait :

```
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.10.10 0.0.0.0
```

Commande que l'on peut remplacer par :

```
Router(config)# access-list 10 permit host 192.168.10.10
```

Le mot "host" indique qu'il s'agit d'un hôte (machine) et il n'est donc pas nécessaire de spécifier le masque générique « 0.0.0.0 ».

Ajout de commentaires dans une liste de contrôle d'accès

On peut utiliser le mot clé « remark » pour intégrer des commentaires dans une ACL standard ou étendue. Ces commentaires (remarques) facilitent la compréhension et la recherche des ACL :

- Chaque ligne de remarque peut contenir 100 caractères maximum ;
- Une remarque peut précéder ou suivre une instruction *permit* ou *deny* ;
- Pour insérer des remarques il faut être en mode de configuration globale.

Exemples :

```
Router(config)# access-list 1 remark Autorise uniquement le poste Prof  
Router(config)# access-list 1 permit host 192.168.0.110  
Router(config)# access-list 1 remark Interdit le poste d'un élève  
Router(config)# access-list 1 deny host 192.168.0.125
```

Exercice 1

L'exercice suivant propose 2 possibilités pour l'ACL10 qui contient 2 instructions :

- 1)

```
Router(config)# access-list 10 deny host 192.168.11.10
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.11.0 0.0.0.255
```
- 2)

```
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.11.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 10 deny host 192.168.11.10
```

Quel serait le résultat obtenu ?

- 1)
- 2)

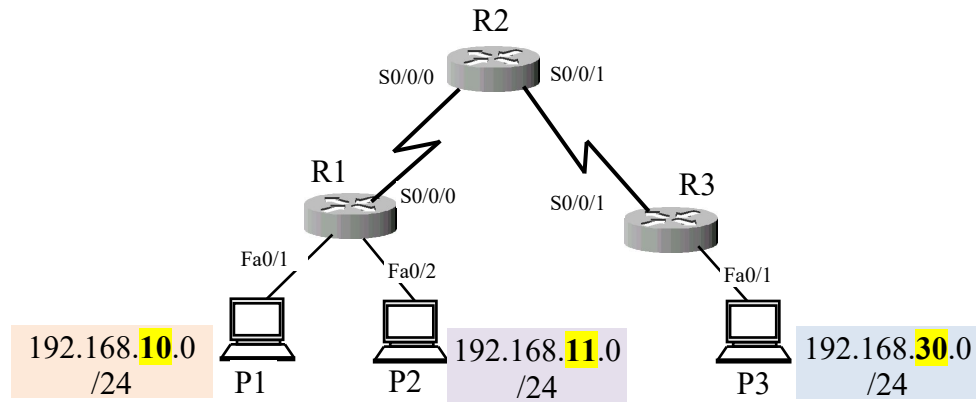
Exercice 2

Pour les deux propositions d'ACL, indiquez leur type et expliquez à quoi elles servent :

- a) Router(config)# **access-list** 122 **permit** tcp 10.2.128.0 0.0.0.255 any eq telnet

- b) Router(config)# **access-list** 121 **deny** tcp host 10.2.16.1 10.2.128.0 0.0.0.255 eq 23

Exercice 3 :



a) L'administrateur veut empêcher le réseau 192.168.10.0/24 d'accéder au réseau 192.168.30.0/24.

Plusieurs cas sont envisageables. Pour les 2 cas proposés, indiquez quel type d'ACL il faudrait utiliser ainsi que les avantages/inconvénients et précisez la solution qu'il faudrait retenir :

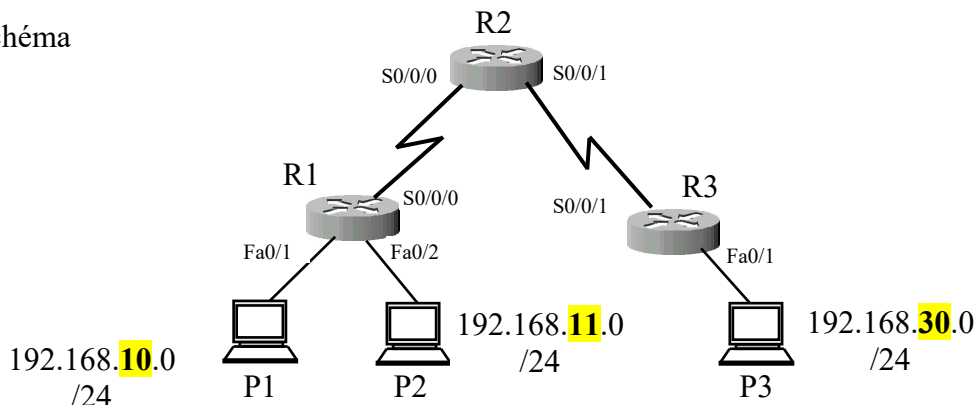
- Une ACL sur R1 :

- Une ACL sur R3 :

Commande pour créer l'ACL standard n°1 (de 1 à 99) en entrée sur S0/0/1 de R3:

b) L'administrateur des routeurs R1 et R2 et des réseaux 192.168.10.0/24 et 192.168.11.0/24 (appelés Dix et Onze dans cet exemple) souhaite refuser l'accès du trafic Telnet et FTP depuis le réseau Onze vers réseau 192.168.30.0/24 (Trente dans cet exemple). Parallèlement, tous les types de trafic doivent être autorisés à quitter le réseau Dix.

Rappel du schéma



Ici aussi, on pourrait également procéder de plusieurs façons. Indiquez quel type d'ACL il faudrait utiliser, sur quel routeur, sur quelle interface, dans quel sens ainsi que les avantages/inconvénients et précisez la solution qu'il faudrait retenir. Enfin, notez les commandes qui permettraient de créer l'ACL :

- Une ACL sur R3 :

- Une ACL sur R1.

Commande pour créer l'ACL :

Fonctionnement des listes de contrôle d'accès

